Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TÍCH VECTƠ VỚI MỘT SỐ · ĐỀ TEST SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM bổ sung một dữ kiện bị thiếu của đề nguồn ở câu II.2 (điểm N). Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC với trung tuyến AM và trọng tâm G. Tìm số thực k thỏa mãn $\overrightarrow{GA}=k.\overrightarrow{GM}$.

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $-\frac{1}{2}$. **C.** -2. **D.** 2.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Nếu I là trung điểm đoạn thẳng AB và $\overrightarrow{IA}=k\overrightarrow{AB}$ thì giá trị của k bằng

A. 2. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 1. **D.** $-\frac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho đoạn thẳng AB và M là một điểm nằm trên đoạn AB sao cho $AM=\frac{1}{4}AB$. Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. $\overrightarrow{AM}=-\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$. **B.** $\overrightarrow{MA}=\frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$. **C.** $\overrightarrow{MB}=\frac{3}{4}\overrightarrow{BA}$. **D.** $\overrightarrow{MB}=-3\overrightarrow{MA}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC có M thuộc cạnh BC sao cho $CM=2MB$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AM}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Biết tam giác ABC có AM là đường trung tuyến và G là trọng tâm. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{GM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{GM}=\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{GM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{GM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có E là trung điểm BC. Khi đó $\overrightarrow{BA}+2\overrightarrow{EC}$ bằng

A. $\overrightarrow{DB}$. **B.** $\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{DE}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tam giác ABC là tam giác đều cạnh $2a$ với G là trọng tâm. Tính $\left|\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}\right|$

A. $\dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$. **D.** $a\sqrt{3}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh bằng a. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$ bằng

A. $3a$. **B.** $2a\sqrt{2}$. **C.** $a\sqrt{2}$. **D.** $2a$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho ΔABC có E là trung điểm BC, trọng tâm G. Gọi I là trung điểm AG, M thuộc AB sao cho $4\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$. Phân tích $\overrightarrow{CI}$ theo $\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}$.

A. $\overrightarrow{CI}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{CA}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{CB}$. **B.** $\overrightarrow{CI}=\dfrac{2}{5}\overrightarrow{CA}+\dfrac{1}{6}\overrightarrow{CB}$.

C. $\overrightarrow{CI}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{CA}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{CB}$. **D.** $\overrightarrow{CI}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{CA}+\dfrac{1}{6}\overrightarrow{CB}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tam giác ABC. Lấy điểm N thuộc cạnh BC sao cho $NB=\dfrac{5}{6}BC$. Hãy phân tích $\overrightarrow{AN}$ theo các vécto $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

A. $\overrightarrow{AN}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AN}=\dfrac{1}{6}\overrightarrow{AB}-\dfrac{5}{6}\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AN}=\dfrac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\dfrac{5}{6}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AN}=-\dfrac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\dfrac{5}{6}\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC, I là trung điểm của đoạn AB. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|=2MC$ là

A. Đường trung trực của đoạn IC. **B.** Đường tròn tâm I bán kính IC.

C. Đường tròn tâm I đường kính IC. **D.** Đường tròn tâm I bán kính MC.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tam giác ABC. Các điểm M, N được xác định bởi các hệ thức $\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BC}-2\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CN}=x\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BC}$. Xác định x để A, M, N thẳng hàng.

A. $x=2$. **B.** $x=-1$. **C.** $x=\frac{1}{2}$. **D.** $x=-\frac{1}{2}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho bốn điểm A,B,C,D có M,N là trung điểm của AB,CD.

a) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$

b) $\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{ND}=\vec{0}$

c) $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}$

d) $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}$

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Câu 2 (Phần II): N là trung điểm của cạnh AC (đề nguồn dùng điểm N nhưng không ghi định nghĩa; hình và lời giải nguồn lấy N là trung điểm AC).

Câu 2: Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Gọi D là điểm đối xứng của B qua G, M là trung điểm của BC.

a) $\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GD}$

b) $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

c) $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BN}$

d) $\overrightarrow{MD}=-\frac{5}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình bình hành $ABCD$, tâm O. Gọi M,N theo thứ tự là trung điểm của AB,CD và P là điểm thỏa mãn hệ thức: $\overrightarrow{OP}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}$.

a) $\overrightarrow{OA}+3\overrightarrow{OP}=\vec{0}$

b) $3\overrightarrow{AP}-3\overrightarrow{AC}=\vec{0}$

c) *Ba điểm* B,P,N *không thẳng hàng*

d) *Ba đường thẳng* AC,BD,MN *đồng quy*

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB,BC. Lấy hai điểm I,J sao cho: $2\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IC}=\vec{0}$ và $2\overrightarrow{JA}+5\overrightarrow{JB}+3\overrightarrow{JC}=\vec{0}$.

a) M,N,J *thẳng hàng.*

b) $\overrightarrow{JM}=\frac{3}{2}\overrightarrow{JN}$

c) J *là trung điểm của* BI.

d) *Gọi* E *là điểm thuộc* AB *sao cho* $\overrightarrow{AE}=\frac{5}{7}\overrightarrow{AB}$ *thì* C,E,J *thẳng hàng.*

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho ΔABC vuông tại B có $\hat{A}=30^{\circ}, AB=1$. Gọi I là trung điểm của AC. Tính $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|$, *kết quả làm tròn đến hàng phần mười*

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ giác $ABCD$. Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AC và BD. Biết $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=k.\overrightarrow{IJ}$, khi đó $k=?$

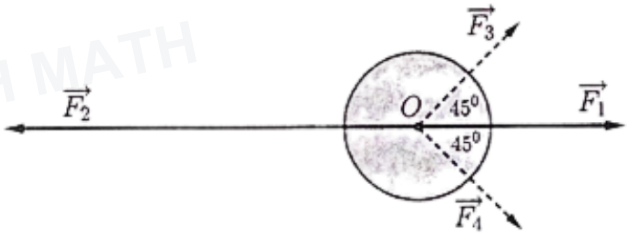
PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho ΔABC có trọng tâm G. Các điểm D,E,F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC,CA,AB và I là giao điểm của AD và EF. Đặt $\vec{u}=\overrightarrow{AE},\vec{v}=\overrightarrow{AF}$. Phân tích vectơ $\overrightarrow{AI}$ theo hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ ta thu được kết quả dạng $a.\vec{u}+b.\vec{v}$ với $a;b$ là các số hữu tỷ. Tính giá trị $S=a+b$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một vật đang ở vị trí O chịu hai lực tác dụng ngược chiều nhau là $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$, trong đó độ lớn lực $\vec{F}_2$ lớn gấp đôi độ lớn lực $\vec{F}_1$. Người ta muốn vật dừng lại nên cần tác dụng vào vật hai lực $\vec{F}_3, \vec{F}_4$ có phương hợp với lực $\vec{F}_1$ các góc 45° như hình vẽ, chúng có độ lớn bằng nhau và bằng $20N$. Tính tổng độ lớn của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$. *Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.*



PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi E và F là 2 điểm thỏa $\overrightarrow{BE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BF}=\frac{1}{4}\overrightarrow{BD}$. Khi đó $\overrightarrow{AE}=k\overrightarrow{AF}$. Vậy $k=?$ *Kết quả làm tròn đến hàng phần chục*

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC. Gọi D, E lần lượt là các điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{BD}=\frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. Gọi BE cắt AD tại K. Tỉ số $\frac{AK}{AD}$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)